

МАТЕМАТИКА

Квантификатори

Додатак уз 1. лекцију · Дефиниције и обележавање · Негација квантификатора · Задаци 24–30

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Квантификатори

Универзални квантификатор

$$(\forall x) S(x)$$

„за свако x важи $S(x)$ “

Пример: $(\forall x)(x^2 \geq 0)$

За сваки реалан број x важи $x^2 \geq 0$ — тврђење је тачно (нема реалног x за које је x^2 негативно).

Егзистенцијални квантификатор

$$(\exists x) S(x)$$

„постоји x за које важи $S(x)$ “

Пример: $(\exists x)(x + 1 = 2)$

Постоји x (и то $x = 1$) за које важи $x + 1 = 2$ — тврђење је тачно.

Напомена: $(\exists! x) S(x)$ — „постоји тачно једно x за које важи $S(x)$ “ (обележава се и $\exists! x$).

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Негација квантификатора

Де Морганови закони за квантификаторе

$$\neg(\forall x) S(x) \Leftrightarrow (\exists x) \neg S(x)$$

$$\neg(\exists x) S(x) \Leftrightarrow (\forall x) \neg S(x)$$

Негација тврђења „за свако x важи $S(x)$ “ јесте „постоји x за које НЕ важи $S(x)$ “ — и обрнуто. Кванторе, дакле, при негацији мењамо један у други, а негирамо и исказну функцију $S(x)$.

Формални пример

$$\neg(\forall x)(x > 0) \Leftrightarrow (\exists x)(x \leq 0)$$

Негација тврђења „свако x је позитивно“ јесте „постоји x које није позитивно ($x \leq 0$)“.

Речима

„Сви ученици воле математику.“

→ „Постоји ученик који НЕ воли математику.“

ПРИМЕНА

Задачи 24–30

24. Записати речима · 25. Испитати тачност · 26. Записати симболима · 27–29. Тачност у N и R · 30. Написати негације

ЗАДАЦИ

Записати речима

Задатак 24. Записати речима:

а) $(\exists x)(x^2 = 1)$

Постоји x за које важи $x^2 = 1$.

в) $(\forall x)(x^2 \geq 0)$

За свако x важи $x^2 \geq 0$.

д) $(\forall x)(\forall y)(xy = yx)$

За све x и y важи $xy = yx$.

б) $(\exists x)(x + 1 = 2)$

Постоји тачно једно x за које важи $x + 1 = 2$.

г) $(\forall x)(x \cdot 1 = x)$

За свако x важи $x \cdot 1 = x$.

ђ) $(\exists x)(\forall y)(x + y = 0)$

Постоји x такво да за свако y важи $x + y = 0$.

ЗАДАЦИ

Испитати тачност формула

Задатак 25. Испитати које су од формула тачне:

а) $(\exists x)(x > 1 \wedge x < 4)$

✓ ТАЧНО

Нпр. $x = 2$ задовољава оба услова: $1 < 2 < 4$.

в) $(\forall x \in \mathbb{N})(x + 1 > 0)$

✓ ТАЧНО

Сваки природан број увећан за 1 остаје позитиван.

б) $(\exists x \in \mathbb{N})(2x - 1 = 0)$

✗ НЕТАЧНО

Решење је $x = 1/2$, а то није природан број.

г) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z})(xy \in \mathbb{Z})$

✓ ТАЧНО

Производ два цела броја је увек цео број.

ЗАДАЦИ

Записати логичким симболима

Задатак 26. Користећи логичке симболе записати следеће реченице:

а) Квадрат сваког целог броја је ненегативан број.

$$(\forall x \in \mathbb{Z})(x^2 \geq 0)$$

б) Постоји број који је већи од 4.

$$(\exists x)(x > 4)$$

в) Постоји тачно један број за који важи $x - 1 = 0$.

$$(\exists, x)(x - 1 = 0)$$

г) За сваки цео број постоји њему супротан број y односу на операцију сабирања.

$$(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})(x + y = 0)$$

ЗАДАЦИ

Тачност у скупу $\mathbb{N}$ (1/2)

Задатак 27. Које су реченице тачне у скупу природних бројева?

а) $(\exists x)(x < 5)$

✓ ТАЧНО

Нпр. $x = 1$ задовољава $x < 5$.

б) $(\forall x)(x \geq 0)$

✓ ТАЧНО

Сваки природан број је ненегативан (≥ 0).

в) $(\exists x)(3x + 2 = 3)$

✗ НЕТАЧНО

Решење је $x = 1/3$, а то није природан број.

г) $(\exists x)(x + 7 = 11)$

✓ ТАЧНО

 $x = 4$ је природан број и задовољава једначину.

ЗАДАЦИ

Тачност у скупу $\mathbb{N}$ (2/2)

Задатак 27. Које су реченице тачне у скупу природних бројева?

д) $(\forall x)(x \cdot 1 = 1)$

✗ НЕТАЧНО

Важи само за $x = 1$ (нпр. за $x = 2$ једнакост не важи).

е) $(\exists x)(x < 5 \wedge x > 10)$

✗ НЕТАЧНО

Не постоји број који је истовремено мањи од 5 и већи од 10.

ђ) $\neg(\exists x)(x \geq 2)$

✗ НЕТАЧНО

 $(\exists x)(x \geq 2)$ јесте тачно (нпр. $x = 2$), па је негација нетачна.

ж) $\neg(\forall x)(x > 10 \vee x < 5)$

✓ ТАЧНО

Нпр. $x = 7$ не задовољава ни $x > 10$ ни $x < 5$, па је унутрашња формула нетачна, а њена негација тачна.

ЗАДАЦИ

Тачност формуле у скупу $\mathbb{N}$

Задатак 28. Испитати тачност формуле у скупу природних бројева:

а) $(\forall x)(\exists y)(x < y)$

✓ ТАЧНО

За свако x узмемо $y = x + 1$.

б) $(\exists x)(\forall y)(x \leq y)$

✓ ТАЧНО

 $x = 1$ је најмањи природан број, па важи $1 \leq y$ за свако y .

в) $(\forall x)(\exists y)(x > y)$

✗ НЕТАЧНО

За $x = 1$ не постоји природан број мањи од 1.

г) $(\forall x)(\forall y)(x + y = y + x)$

✓ ТАЧНО

Сабирање природних бројева је комутативно.

д) $(\forall x)(\exists y)(x \cdot y = x)$

✓ ТАЧНО

За свако x узмемо $y = 1$.

ЗАДАЦИ

Тачност у скупу $\mathbb{R}$ (1/2)

Задатак 29. Које су формуле тачне у скупу реалних бројева?

а) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(xz + y = 0)$

✗ НЕТАЧНО

За $x = 0$ и y различито од нуле, једначина $0 \cdot z + y = 0$ нема решења по z .

б) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(xz + y \neq 0)$

✗ НЕТАЧНО

За $x = 0$ и $y = 0$ израз $xz + y$ је увек једнак 0, ма који z изабрали.

в) $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(xz + y = 0)$

✓ ТАЧНО

За $x = 0$, $y = 0$ важи $0 \cdot z + 0 = 0$ за свако z .

ЗАДАЦИ

Тачност у скупу $\mathbb{R}$ (2/2)

Задатак 29. Које су формуле тачне у скупу реалних бројева?

г) $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(xz + y \neq 0)$

✓ ТАЧНО

За $x = 0$, $y = 1$ израз $0 \cdot z + 1$ једнак је 1, што је различито од 0, за свако z .

д) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(x(xz+y)=0)$

✓ ТАЧНО

За $x = 0$ израз је увек 0 (важи за свако z); за x различито од 0 узмемо $z = -y/x$.

ђ) $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(x+y=x+z)$

✗ НЕТАЧНО

Значило би да је $y = z$ за свако z , што је немогуће.

ЗАДАЦИ

Написати негације

Задатак 30. Написати негације следећих реченица:

а) $(\forall x)(x = 0)$

$\neg \rightarrow (\exists x)(x \neq 0)$

в) $(\forall x)(x \cdot 0 = 0)$

$\neg \rightarrow (\exists x)(x \cdot 0 \neq 0)$

д) $(\exists x)(x \text{ прир.} \wedge x > 0)$

$\neg \rightarrow (\forall x)(x \text{ није прир.} \vee x \leq 0)$

б) $(\exists x)(x^2 < 0)$

$\neg \rightarrow (\forall x)(x^2 \geq 0)$

г) $(\exists x)(x \text{ цео} \wedge x+5 > 0)$

$\neg \rightarrow (\forall x)(x \text{ није цео} \vee x+5 \leq 0)$

ђ) $(\forall x)(x \in \mathbb{N} \Rightarrow x \in \mathbb{Z})$

$\neg \rightarrow (\exists x)(x \in \mathbb{N} \wedge x \notin \mathbb{Z})$